មេរៀនទី

2 សមាមាត្រ

វត្ថុបំណង

- ❑ ដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងសមាមាត្រ
- ❑ ដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងភាគរយ
- ❑ ដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងភាគរយកើនឬ ថយ
- ❑ ដោះស្រាយចំណោទដែលទាក់ទងនឹងអត្រាការប្រាក់ ។

1. ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងសមាមាត្រ

ក្នុងសមាមាត្រ $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ នោះគេទាញបាន $ad = bc$ ។

រូបមន្តនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ក្នុងដំណោះស្រាយចំណោទ ដែលទាក់ទងនឹងការប្តូរឯកតានៃរង្វាស់រង្វាល់ ចំណោទភាគរយ ... ។

ប្រព័ន្ធនៃរង្វាស់រង្វាល់ដែលយើងធ្លាប់ប្រើមាន

km សម្រាប់ចម្ងាយផ្លូវ

kg សម្រាប់ម៉ាសនៃវត្ថុ

ប៉ុន្តែនៅប្រទេសដទៃក៏មានប្រព័ន្ធរង្វាស់រង្វាល់ផ្សេងទៀត ដូចជា ម៉ាយ(mile) អ៊ិញ(inch) ហ្វីត(feet) សម្រាប់ចម្ងាយ និងផោន(lb) សម្រាប់ម៉ាស ។

ខាងក្រោមនេះជាភាពសមមូលរវាងឯកតានៃប្រព័ន្ធរង្វាស់រង្វាល់នៃប្រទេសផ្សេងៗ ។

facebook.com/moeys.kh

1 ម៉ាយ (1 mile) ≈ 1.609 km

1 អ៊ិញ (1 inch) ≈ 2.54 cm

1 ហ្វីត (1 feet) ≈ 0.3048 m

1 ផោន (1 lb) ≈ 0.453 kg

លំហាត់គំរូទី1 :

ក. ប្តូរ 1m ទៅជា inch

ខ. ប្តូរ 100km ទៅជា mile

គ. ប្តូរ 6feet ទៅជា m

ឃ. ប្តូរ 1kg ទៅជា lb ។

ចម្លើយ :

ក. $1\text{inch} \to 2.54\text{cm}$

x inch $\to$ 1m ឬ 100cm

$$\frac{1}{x} = \frac{2.54}{100}$$

$$2.54x = 100 \ , \ x = \frac{100}{2.54} \approx 39.37$$

ដូចនេះ 1m ត្រូវជា 39.37inch ។

ខ. $1\text{mile} \to 1.609\text{km}$

x mile $\to$ 100km

$$\frac{1}{x} = \frac{1.609}{100}$$

$$1.609x = 100 \ , \ x = \frac{100}{1.609} \approx 62.2$$

ដូចនេះ 100km ត្រូវជា 62.2 miles ។

គ. $1\text{feet} \to 0.3048\text{m}$

$6\text{feet} \to x$

$$\frac{1}{6} = \frac{0.3048}{x}$$

$$x = 6 \times 0.3048 = 1.8288 \approx 1.83$$

ដូចនេះ 6feet ត្រូវជា 1.83m ។

ឃ. $1\text{lb} \to 0.453\text{kg}$

x lb $\to$ 1kg

$$\frac{1}{x} = \frac{0.453}{1}$$

$$x = \frac{1}{0.453} = 2.2$$

ដូចនេះ 1kg ត្រូវជា 2.2lb ។

លំហាត់គំរូទី2 : អាងមួយមានចំណុះទឹក 7 650dm^3 បើគេបញ្ចូលទឹកក្នុងល្បឿន 85dm^3 ក្នុង 2 នាទី តើគេត្រូវប្រើពេលប៉ុន្មានទើបបញ្ចូលទឹកឱ្យពេញអាង ?

ចម្លើយ : បើ t ជារយៈពេលសម្រាប់បញ្ចូលទឹកពេញអាង

85dm^3 ប្រើពេល 2mn

$7\ 650\text{dm}^3$ ប្រើពេល t mn

$$\frac{85}{7\ 650} = \frac{2}{t}\ ,\ 85t = 2 \times 7\ 650\ ,\ t = \frac{2 \times 7\ 650}{85} = 180\text{mn}$$

$t = 180\text{mn}$ ឬ $t = 3\text{h}$ ដូចនេះ $t = 3\text{h}$ ។

លំហាត់គំរូទី3 : បើកង់វិលបាន 1750 ជុំក្នុងរយៈពេល 5 វិនាទី តើក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងវាវិលបានប៉ុន្មានជុំ ?

ចម្លើយ : តាង n ជាចំនួនជុំដែលកង់នោះវិលក្នុងមួយម៉ោង

1 750 ជុំប្រើពេល 5s

n ជុំប្រើពេល 3 600s (ព្រោះ $1\text{h} = 3\ 600\text{s}$)

$$\frac{1\ 750}{n} = \frac{5}{3\ 600} \text{ ឬ } 5n = 1\ 750 \times 3\ 600$$

$$n = \frac{1\ 750 \times 3\ 600}{5} = 1\ 260\ 000 \text{ ជុំ/1h ។}$$

ដូចនេះ កង់វិលបាន 1 260 000 ជុំក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោង ។

ប្រតិបត្តិ : ពីភពព្រះចន្ទមកភពផែនដីមានចម្ងាយប្រមាណ 240 000 mile ។ បើគេប្រើវិទ្យុទាក់ទងដែលមានល្បឿន 186 000 mile ក្នុងមួយវិនាទីដើម្បីទាក់ទងគ្នា តើគេត្រូវប្រើពេលអស់ប៉ុន្មានទើបទទួលសញ្ញាចេញពីភពព្រះចន្ទ ?

2. ចំណោទដែលទាក់ទងនឹងភាគរយ

ឧទាហរណ៍ទី1 : នារីធ្វើតេស្តបានពិន្ទុ 8 ហើយបូណាបានពិន្ទុ 6 តើពិន្ទុបូណាត្រូវជាប៉ុន្មានភាគរយនៃពិន្ទុនារី ?

ពិន្ទុបូណាធៀបនឹងពិន្ទុនារីតាងដោយប្រភាគ $\frac{6}{8}$ ។

ភាគរយនៃពិន្ទុបូណាធៀបនឹងពិន្ទុនារីតាងដោយប្រភាគ $\frac{n}{100}$ ។

យើងបាន $\frac{6}{8} = \frac{n}{100}\ ,\ 8n = 600\ ,\ n = \frac{600}{8} = \frac{6}{8} \times 100 = 75$ ។

ដូចនេះពិន្ទុបូណាត្រូវជា 75% នៃពិន្ទុនារី ។

group.moeys.gov.kh

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ពូសុខរកបានប្រាក់ចំណូល 30 000៛ ចំណែកឯមីងសំរកបាន 25 000៛ រកភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលពូសុខធៀបនឹងមីងសំ ។

ប្រាក់ចំណូលនៃពូសុខធៀបនឹងមីងសំតាងដោយប្រភាគ $\frac{30\ 000}{25\ 000}=\frac{6}{5}$ ។

ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលពូសុខធៀបនឹងមីងសំតាងដោយប្រភាគ $\frac{n}{100}$ ។

យើងបាន $\frac{6}{5}=\frac{n}{100}$, $5n=600$, $n=\frac{600}{5}=\frac{6}{5}\times 100=120$ ។

ដូចនេះ ប្រាក់ចំណូលពូសុខត្រូវជា 120% នៃប្រាក់ចំណូលមីងសំ ។

ជាទូទៅ : ភាគរយនៃ a ធៀបនឹង b ត្រូវជា $\frac{a}{b}\times 100\ \%$ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : វិសាលរកប្រាក់បាន 300 000៛ ក្នុងមួយខែ ហើយសន្សំទុកបាន 60 000៛ រកភាគរយនៃប្រាក់ដែលវិសាលបានសន្សំទុក ។

ចម្លើយ : ភាគរយនៃប្រាក់ដែលវិសាលសន្សំទុកបាន

$$\frac{60\ 000}{300\ 000}\times 100\% = \frac{1}{5}\times 100\% = 20\%$$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : សុខឆ្លៀតពេលជួយលក់កាសែតឱ្យគេបានប្រាក់សរុប 75 000៛ ហើយទទួលបានប្រាក់កម្រៃ 6 000៛ ។ រកភាគរយនៃប្រាក់កម្រៃនេះ ។

ចម្លើយ : ភាគរយនៃប្រាក់កម្រៃធៀបនឹងប្រាក់ដែលគេលក់បាន

$$\frac{6\ 000}{75\ 000}\times 100\% = 8\%$$ ។

លំហាត់គំរូទី 3 : សុខត្រូវរកប្រាក់ឱ្យបាន 35 លានរៀលសម្រាប់សង់លំនៅស្ថានមួយ ឥឡូវនេះគាត់សន្សំបាន 60% នៃប្រាក់នេះហើយ ។ រកប្រាក់ដែលគាត់សន្សំបាន ។

ចម្លើយ : តាង x ជាប្រាក់ដែលសន្សំបានគិតជាលានរៀល

ប្រាក់សន្សំបានធៀបនឹងប្រាក់ 35 លានរៀលតាងដោយប្រភាគ $\frac{x}{35}$

ដោយដឹងថាភាគរយនៃប្រាក់សន្សំធៀបនឹងប្រាក់ 35 លានរៀលស្មើនឹង 60% ហេតុនេះភាគរយនោះតាងដោយប្រភាគ $\frac{60}{100}$ ។

យើងបាន $\frac{x}{35}=\frac{60}{100}$ សមមូល $\frac{x}{35}=\frac{6}{10}$ នាំឱ្យ $10x=6\times 35$, $x=21$ ។

ដូចនេះ គាត់សន្សំបានប្រាក់ 21 លានរៀល ។

លំហាត់គំរូទី4 : សុខនិងបូណាបានសហការជួយលក់ទំនិញឱ្យក្រុមហ៊ុនមួយ ។ ក្រុមហ៊ុនឱ្យប្រាក់កម្រៃទៅសុខចំនួន 10% នៃប្រាក់ដែលបានលក់ ហើយសុខចែករំលែកទៅបូណាចំនួន 20% នៃប្រាក់ដែលបានទទួលពីក្រុមហ៊ុន ។ តើបូណាត្រូវទទួលបានប្រាក់ប៉ុន្មាន បើប្រាក់ដែលលក់បានស្មើនឹង 4 លានរៀល ។

ចម្លើយ : ដំបូងរកប្រាក់ដែលសុខទទួលពីក្រុមហ៊ុនដែលតាងដោយ x (ឯកតាគិតជាលានរៀល)

$\frac{x}{4} = \frac{10}{100}$, $100x = 40$, $x = \frac{40}{100} = 0.4$ ។

សុខទទួលប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនបាន 0.4 លានរៀល បន្ទាប់មករកប្រាក់ដែលបូណាទទួលពីសុខតាងដោយ y (ឯកតាគិតជាលានរៀល) $\frac{y}{0.4} = \frac{20}{100}$, $100y = 8$, $y = \frac{8}{100} = 0.08$ ។

ដូចនេះ បូណាទទួលពីសុខចំនួនទឹកប្រាក់ 0.08 លានរៀល ឬ 80000 រៀល ។

ប្រតិបត្តិ : ក្រុមហ៊ុនអចលនវត្ថុលក់ដីឱ្យគេដោយទទួលប្រាក់កម្រៃ 1 800 $ ត្រូវជា 3% នៃថ្លៃដី ។ តើដីដែលត្រូវលក់ថ្លៃប៉ុន្មាន ?

3. ចំណោទនៃភាគរយកើន ឬ ថយ

ឧទាហរណ៍ទី1 : បើគេបង្កើនចំនួនពី 4 ទៅ 5 ។ តើគេបានបង្កើនប៉ុន្មានភាគរយ ?

- 4 ជាចំនួនដើម
- 5 ជាចំនួនកើន
- $5 - 4 = 1$ កំណើន

កំណើនធៀបនឹងចំនួនដើមតាងដោយប្រភាគ $\frac{1}{4}$

ភាគរយនៃកំណើនធៀបនឹងចំនួនដើមតាង ដោយប្រភាគ $\frac{n}{100}$

យើងបាន $\frac{1}{4} = \frac{n}{100}$, $4n = 100$, $n = 25$

នាំឱ្យ $n = 25\%$ ។

ដូចនេះ ភាគរយនៃកំណើនស្មើនឹង 25% ។

ឧទាហរណ៍ទី2 : បើគេបន្ថយចំនួនពី 5 មក 4 ។ តើគេបានបន្ថយអស់ប៉ុន្មានភាគរយ ?

- 5 ជាចំនួនដើម
- 4 ជាចំនួនថយ
- $5 - 4 = 1$ ជាតំហយ

តំហយធៀបនឹងចំនួនដើមតាងដោយប្រភាគ $\frac{1}{5}$

ភាគរយនៃតំហយធៀបនឹងចំនួនដើមតាងដោយប្រភាគ $\frac{n}{100}$

យើងបាន $\frac{1}{5} = \frac{n}{100}$, $5n = 100$, $n = 20$

នាំឱ្យ $n = 20\%$ ។

ដូចនេះ ភាគរយនៃតំហយស្មើនឹង 20% ។

ជាទូទៅ :

- បើគេបង្កើនពី a ទៅ b ភាគរយនៃកំណើន កំណត់ដោយ $\frac{b-a}{a} \times 100\%$
- បើគេបន្ថយពី b មក a ភាគរយនៃតំហយកំណត់ដោយ $\frac{b-a}{b} \times 100\%$

លំហាត់គំរូទី 1 : សុខទិញខោមួយថ្លៃ 32 000៛ ជាតម្លៃមួយដែលគេបានបញ្ចុះតម្លៃអស់ 60% ។ ចូរកំណត់ថ្លៃខោនេះទៅពេលដែលគេមិនទាន់បញ្ចុះតម្លៃ ។

ចម្លើយ : n ជាតម្លៃដើម

32 000 ៛ ជាតម្លៃបញ្ចុះថ្លៃ

$$\frac{n-32\ 000}{n} = \frac{60}{100} \quad \text{ឬ} \quad \frac{n-32\ 000}{n} = \frac{6}{10}$$

$$10(n-32\ 000) = 6n$$

$$10n - 320\ 000 = 6n$$

$$4n = 320\ 000 \ , \ n = \frac{320\ 000}{4} = 80\ 000$$ ។

ដូចនេះ តម្លៃដើមស្មើនឹង 80 000៛ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ឆ្នាំមុនសាលារៀនមួយទទួលបានសិស្សចំនួន 840 នាក់ ។ នៅឆ្នាំនេះទទួលសិស្សបាន 945 នាក់ ។ ចូរកំណត់ភាគរយនៃកំណើនសិស្ស ។

ចម្លើយ : កំណើននៃសិស្ស $945 - 840 = 105$

ភាគរយនៃកំណើន $\frac{105}{840} \times 100\% = 12.5\%$ ។

ដូចនេះ នៅឆ្នាំនេះចំនួនសិស្សកើន 12.5% ។

លំហាត់គំរូទី3 : រកតម្លៃដើមនៃសម្ភារៈមួយដែលបន្ទាប់ពីបង្កើន 30% លក់ក្នុងតម្លៃ 780 ។

ចម្លើយ : តាង n ជាតម្លៃដើម បន្ទាប់ពីបង្កើនដល់ 780

កំណើន $780-n$

ភាគរយនៃកំណើន $\frac{780-n}{n}=\frac{30}{100}$

$$\frac{780-n}{n}=\frac{3}{10}$$

$$7\ 800-10n=3n$$

$$7\ 800=10n+3n$$

$$13n=7\ 800\ ,\ n=600\ ។$$

ដូចនេះ តម្លៃដើមស្មើនឹង 600 ។

លំហាត់គំរូទី4 : រកតម្លៃដើមនៃសម្ភារៈមួយដែលបន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃ 40% លក់ក្នុងតម្លៃ 3 600៛ ។

ចម្លើយ : តាង n ជាតម្លៃដើម បន្ទាប់ពីបញ្ចុះតម្លៃស្មើនឹង 3 600

តំហយ $n-3\ 600$

ភាគរយនៃតំហយ $\frac{n-3\ 600}{n}=\frac{40}{100}$

$$\frac{n-3\ 600}{n}=\frac{4}{10}$$

$$10(n-3\ 600)=4n$$

$$10n-36\ 000=4n$$

$$10n-4n=36\ 000$$

$$6n=36\ 000$$

$$n=6\ 000\ ។$$

ដូចនេះ តម្លៃដើមស្មើនឹង 6 000៛ ។

ប្រតិបត្តិ :

ក. ប្រេងសាំងពីមុនលក់ 1 លីត្រថ្លៃ 4 800៛ ឥឡូវនេះលក់ថ្លៃតែ 4 200៛ ។ តើប្រេងសាំងចុះថ្លៃអស់ប៉ុន្មានភាគរយ ?

ខ. ឆ្នាំទៅសាលារៀនមួយទទួលសិស្សបានតែ 800 នាក់ ។ ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះ ការទទួលសិស្សបានកើនឡើង 10% ។ រកចំនួនសិស្សនៃឆ្នាំនេះ ។

4. ការប្រាក់

បើគេយកប្រាក់ 100៛ ទៅចងការក្នុងមួយឆ្នាំ គេបានការប្រាក់ 8៛ ។

ការប្រាក់ធៀបនឹងប្រាក់ដើម តាងដោយប្រភាគ $\frac{8}{100}$ ឬ ជាភាគរយ 8% ហៅថាអត្រានៃការប្រាក់ ។

ឧទាហរណ៍ : មីងសំយកប្រាក់ 400 000៛ ទៅដាក់យកការប្រាក់ ដោយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ 8% ក្នុងមួយឆ្នាំ បើគាត់នៅតែបន្តដាក់យកការប្រាក់ជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ឆ្នាំទី 4 តើប្រាក់គាត់នឹងកើនបានប៉ុន្មាន ? គាត់តម្កល់ទុកទាំងការប្រាក់និងប្រាក់ដើម ។

នៅឆ្នាំទី 1 ប្រាក់សរុប $P_1 = 400\ 000 + 400\ 000 \times \frac{8}{100} = 400\ 000 + 32\ 000 = 432\ 000$៛

នៅឆ្នាំទី 2 ប្រាក់សរុប $P_2 = 432\ 000 + 432\ 000 \times \frac{8}{100} = 432\ 000 + 34\ 560 = 466\ 560$ ៛

នៅឆ្នាំទី 3 ប្រាក់សរុប $P_3 = 466\ 560 + 466\ 560 \times \frac{8}{100} = 466\ 560 + 37\ 324.8 = 503\ 884.8$ ៛

នៅឆ្នាំទី 4 ប្រាក់សរុប $P_4 = 503\ 884.8 + 503\ 884.8 \times \frac{8}{100} = 503\ 884.8 + 40.310.7$

$= 544\ 195.5$ ៛

ឃើញថាប្រាក់របស់គាត់បានកើន $544\ 195.5 - 400\ 000 = 144\ 195.5$ ៛

បើធៀបនឹងប្រាក់ដើម $\frac{144\ 195.5}{400\ 000} \times 100\% \approx 36\%$ ។

ប្រាក់គាត់បានកើនឡើង 36% ក្នុងរយៈពេល 4ឆ្នាំនេះ ។

ជាទូទៅ :

- បើ p_o ជាប្រាក់ដើម r ជាអត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ហើយ t ជារយៈពេលនៃការដាក់យកកម្រៃ ។

ឆ្នាំទី 1 : $P_1 = P_o + rP_o = P_o(1+r)$

ឆ្នាំទី 2 : $P_2 = P_o(1+r) + P_o(1+r)r = P_o(1+r)(1+r) = P_o(1+r)^2$

ឆ្នាំទី 3 : $P_3 = P_o(1+r)^2 + P_o(1+r)^2 r = P_o(1+r)^2(1+r) = P_o(1+r)^3$

ឆ្នាំទី t : $P_t = P_o(1+r)^t$

- ប្រាក់សរុប $P = P_o(1+r)^t$ ។

បើគេផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយការគណនាខាងលើ $P = 400\ 000\left(1+\frac{8}{100}\right)^4 = 400\ 000(1.08)^4$

$= 400\ 000 \times 1.360\ 488\ 89$

$= 544\ 195.5$ ។

លំហាត់គំរូ : ពូសុខយកប្រាក់ p_o ទៅសន្សំយកការប្រាក់ដោយទទួលការប្រាក់ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ តើគាត់ត្រូវដាក់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំ ទើបបានប្រាក់សរុបស្មើនឹងទ្វេដងនៃប្រាក់ដើម ?

ចម្លើយ : តាមរូបមន្ត $P = P_o(1+r)^t$

p_o ជាប្រាក់ដើម

r អត្រានៃការប្រាក់ $r = 0.1$

t រយៈពេលដែលដាក់ដើម្បីឱ្យបាន $P = 2P_o$

$2P_o = P_o(1+0.1)^t$ ឬ $(1.1)^t = 2$

ដើម្បីរក t យើងឱ្យតម្លៃ t ដូចខាងក្រោម

បើ $t = 1$ នោះ $(1.1)^1 = 1.1$

$t = 2$ នោះ $(1.1)^2 = 1.21$

$t = 3$ នោះ $(1.1)^3 = 1.33$

$t = 4$ នោះ $(1.1)^4 = 1.46$

$t = 5$ នោះ $(1.1)^5 = 1.61$

$t = 6$ នោះ $(1.1)^6 = 1.77$

$t = 7$ នោះ $(1.1)^7 = 1.94$

$t = 8$ នោះ $(1.1)^8 = 2.14$

ដោយ $1.94 < (1.1)^t = 2 < 2.14$ ហើយតម្លៃ 2 នៅជិត 2.14 ជាង 1.94 ។

ដូចនេះ $(1.1)^t = 2$ គឺនោះក្នុងឆ្នាំទី8 មានន័យថា $t = 8$ ឆ្នាំ

ហេតុនេះគាត់ត្រូវដាក់ប្រាក់រយៈពេល 8ឆ្នាំ ។

ប្រតិបត្តិ : ពូសុខយកប្រាក់ 500 000៛ ទៅដាក់យកការប្រាក់ ពីរឆ្នាំក្រោយមកគេបានប្រាក់សរុប 605 000៛ ។ រកអត្រានៃការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ ។

លំហាត់

1. គណនា n ដែល

   ក. 30% នៃ n ស្មើនឹង 48

   ខ. 25% នៃ 28 ស្មើនឹង n

   គ. 17 ជា n% នៃ 85

   ឃ. n% នៃ 150 ស្មើនឹង 20

   ង. n ស្មើនឹង 30% នៃ 400 ។

2. តេស្តមួយមាន 20 សំណួរ នារីធ្វើត្រូវបាន 17 សំណួរ ។ រកភាគរយនៃសំណួរដែលធ្វើត្រូវ ។
3. អាវមួយធ្លាប់លក់ថ្លៃ 25 000 រៀល ហើយឥឡូវលក់ 20 000 រៀល ។ ចូររកភាគរយនៃការលក់បញ្ចុះថ្លៃ ។
4. សាលារៀន A មានសិស្ស 2 400 នាក់ ហើយសាលារៀន B មានសិស្ស 3 000 នាក់ ។ ចូររកភាគរយនៃសិស្សសាលារៀន A ធៀបនឹងសាលារៀន B ។
5. វណ្ណាចង់ទិញកង់មួយថ្លៃ 350 000 រៀល ឥឡូវនេះគាត់សន្សំបាន 60% នៃថ្លៃកង់រួចហើយ ។ តើគាត់នៅខ្វះប្រាក់ប៉ុន្មានទៀតទើបទិញកង់នោះបាន ?
6. សុខសន្សំបានប្រាក់ 60$ ដែលត្រូវជា 80% នៃតម្លៃម៉ាស៊ីនថតរូប ។ តើម៉ាស៊ីននោះថ្លៃប៉ុន្មាន ?
7. ឆ្នាំនេះសាលារៀនទទួលសិស្សបាន 4200 នាក់ ទូរលេខនេះកើនជាងឆ្នាំមុន 20% ។ ចូររកចំនួនសិស្សនៃឆ្នាំចាស់ ។
8. ទំនិញមួយបានលក់បញ្ចុះតម្លៃ 16% ដោយលក់ក្នុងតម្លៃ 4 200 រៀល រកតម្លៃមុនបញ្ចុះតម្លៃ ។
9. មីងសំបានខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ 1 លានរៀល ដែលមានអត្រាការប្រាក់ 12% ។ គាត់យកប្រាក់ 600 000៛ ទៅរកស៊ីចំណេញបាន 180 000៛ ហើយប្រាក់ដែលនៅសល់ 400 000៛ យកទៅបន្តចងការឱ្យគេក្នុងអត្រា 14% ក្នុងមួយឆ្នាំ ។ នៅពេលដំណាច់ឆ្នាំ តើមីងសំចំណេញឬខាត ?
10. នៅឆ្នាំនេះគេផ្តល់អាហារូបករណ៍ឱ្យសិស្សចំនួន 8% នៃសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ដើម្បីបន្តសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ ។ ចូររកចំនួនសិស្សដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ បើការប្រឡងសញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិជាប់ត្រឹមតែ 70% ក្នុងចំណោមបេក្ខជន 80 000 នាក់ ។